

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ

Кафедра Програмної інженерії

ДКР

з дисципліни: «Методи оптимізації та теорія ігор»

Виконав:

ст. гр. ПЗП-23-8

Потурайко Н.І.

Перевірила:

доц. каф. ПІ

Мазурова О. О.

1 ЗАДАЧА ОПТИМАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ГРАВЦІВ БАСКЕТБОЛЬНОЇ КОМАНДИ

1.1 Змістовний опис

Тренер баскетбольної команди готується до офіційного матчу та має сформувати стартову п'ятірку. Для цього необхідно оптимально розподілити гравців за п'ятьма ігровими позиціями: розігруючий, атакуючий захисник, легкий форвард, важкий форвард та центровий. Кожен гравець оцінюється тренерським штабом за рейтингом ефективності для кожної позиції (у балах від 1 до 10). Крім того, кожна позиція висуває мінімальні вимоги до фізичних показників гравця (зріст, швидкість тощо). Стоїть задача оптимізувати (максимізувати) загальну ефективність стартової п'ятірки. При цьому кожна позиція має бути зайнята рівно одним гравцем, кожен гравець призначається не більш ніж на одну позицію, а фізичні показники гравця мають відповідати вимогам позиції.

Таблиця 1.1 – Табличне подання оптимізаційної задачі про призначення гравців на позиції

Гравці	Ігрові позиції				Обмеження та характеристики гравців
	L_1	...	L_j	L_m	
P_1	R_{11} A_{11} X_{11}	...	R_{1j} A_{1j} X_{1j}	R_{1m} A_{1m} X_{1m}	F_1
...	...	...	...	...	...
P_i	R_{i1} A_{i1} X_{i1}	...	R_{ij} A_{ij} X_{ij}	R_{im} A_{im} X_{im}	F_i
P_n	R_{n1} A_{n1} X_{n1}	...	R_{nj} A_{nj} X_{nj}	R_{nm} A_{nm} X_{nm}	F_n
Обмеження позицій	M_1	...	M_j	M_m	
	Q_1	...	Q_j	Q_m	

1.2 Умовні позначення

- P_i — i -й гравець баскетбольної команди ($i = \overline{1, n}$);
- L_j — j -я ігрова позиція ($j = \overline{1, m}$, для стартової п'ятірки $m = 5$);
- X_{ij} — бінарна змінна, ознака призначення i -го гравця на j -ту ігрову позицію (1 — призначено, 0 — ні);
- R_{ij} — рейтинг ефективності i -го гравця на j -й позиції від 1 до 10 балів);
- F_i — фактичний комплексний фізичний показник i -го гравця);
- M_j — мінімальні вимоги до фізичних показників гравця для j -ї позиції);
- A_{ij} — допоміжний показник сумісності або антропометричний атрибут гравця);
- Q_j — кількість гравців, необхідних на j -ту позицію, де $Q_j = 1$).

1.3 Побудова математичної задачі

1) Визначимо керовані змінні, які будемо шукати під час вирішення оптимізаційної задачі: X_{ij} — ознака призначення i -го гравця на j -ту ігрову позицію.

2) Визначимо мету оптимізаційної задачі: максимізувати сумарний рейтинг ефективності сформованої стартової п'ятірки:

$$F = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m R_{ij} \cdot X_{ij} \rightarrow \max \quad (1.1)$$

3) Визначимо обмеження, що притаманні цій задачі:

3.1) Кожна ігрова позиція має бути зайнята рівно необхідною кількістю гравців ($Q_j = 1$):

$$\sum_{i=1}^n X_{ij} = Q_j, \quad \forall j = \overline{1, m} \quad (1.2)$$

3.2) Кожен гравець може бути призначений не більш ніж на одну ігрову позицію:

$$\sum_{j=1}^m X_{ij} \leq 1, \quad \forall i = \overline{1, n} \quad (1.3)$$

3.3) Фізичні показники призначеного гравця повинні відповідати мінімальним вимогам ігрової позиції:

$$F_i \cdot X_{ij} \geq M_j \cdot X_{ij}, \quad \forall i = \overline{1, n}, \quad \forall j = \overline{1, m} \quad (1.4)$$

3.4) Умова бінарності змінних (гравець або повністю займає позицію, або ні):

$$X_{ij} \in \{0, 1\}, \quad \forall i = \overline{1, n}, \quad \forall j = \overline{1, m} \quad (1.5)$$